REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 4

5.2.1 Langkah Praktikum 1

Class SortingMain

```java
public class SortingMain23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };
        sorting23 dataurut1 = new sorting23(a, a.length);
        int b[] = { 30, 20, 2, 8, 14 };
        sorting23 dataurut2 = new sorting23(b, b.length);
        int c[] = { 40, 10, 4, 9, 3 };    The value of the local variable c is not used
        sorting23 dataurut3 = new sorting23(b, b.length);

        System.out.println(x: "Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println(x: "Data sudah diurut dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        System.out.println(x: "Data Awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println(x: "Data sudah diurut dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        System.out.println(x: "Data Awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println(x: "Data sudah diurut dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}
```

Class Sorting23

```java
public class sorting23 {
    int[] data;
    int jumData;


    sorting23(int Data[], int jmlDat) { // paramater Data[] dan jmlDat
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() { // void bubbleSort
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil(){ //void tampil
        for(int i=0; i<jumData; i++){
            System.out.print(data[i]+ "");
        }
        System.out.println();
    }

    void SelectionSort(){ //void selectionSort
        for (int i=0; i<jumData-1; i++){
            int min=i;
```

Hasilnya

```
Data Awal 1
Data sudah diurut dengan SELECTION SORT (ASC)
28142030
Data sudah diurut dengan SELECTION SORT (ASC)
28142030
Data Awal 3
30202814
Data sudah diurut dengan INSERTION SORT (ASC)
28203014
```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

   Kode ini berfungsi menukar dua data yang bersebelahan jika urutannya salah, agar data tersusun dari kecil ke besar pada Bubble Sort.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
   Kode ini digunakan untuk mencari nilai terkecil pada sisa array dalam Selection Sort.
3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

   Perulangan berjalan selama data di kiri lebih besar dari temp, agar data digeser ke kanan dan temp bisa ditempatkan di posisi yang benar.
4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah `data[j+1]= data[j];`
   Perintah ini menggeser data ke kanan satu posisi untuk memberi tempat bagi data yang sedang disisipkan (temp).

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

Class Mahasiswa23

```java
public class Mahasiswa23 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    Double ipk;

    Mahasiswa23() {

    }

    Mahasiswa23(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilinformasi(){
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
    }

}
```

Class MahasiswaBerprestasi23

```java
public class MahasiswaBerprestasi23 {
    Mahasiswa23[] listMhs = new Mahasiswa23[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa23 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa23 m : listMhs) {
            m.tampilinformasi();
            System.out.println(x: "----------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa23 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi23  list = new MahasiswaBerprestasi23();
        Mahasiswa23 m1 = new Mahasiswa23(nm: "123", name: "Zidan", kls: "2A", ip: 3.2);
        Mahasiswa23 m2 = new Mahasiswa23(nm: "124", name: "Ayu", kls: "2A", ip: 3.5);
        Mahasiswa23 m3 = new Mahasiswa23(nm: "125", name: "sofi", kls: "2A", ip: 3.1);
        Mahasiswa23 m4 = new Mahasiswa23(nm: "126", name: "kita", kls: "2A", ip: 3.9);
        Mahasiswa23 m5 = new Mahasiswa23(nm: "127", name: "miki", kls: "2A", ip: 3.7);
```

Hasil

```
NIM : 125
Kelas : 2A
IPK : 3.1
-----------------
Nama : kita
NIM : 126
Kelas : 2A
IPK : 3.9
-----------------
Nama : miki
NIM : 127
Kelas : 2A
IPK : 3.7
-----------------
Data Mahasiswa Setelah Sorting Berdasarkan IPK (DESC) :
Nama : kita
NIM : 126
Kelas : 2A
IPK : 3.9
-----------------
Nama : miki
NIM : 127
Kelas : 2A
NIM : 127
NIM : 127
NIM : 127
Kelas : 2A
IPK : 3.7
-----------------
Nama : Ayu
NIM : 124
Kelas : 2A
IPK : 3.5
-----------------
Nama : Zidan
NIM : 123
Kelas : 2A
IPK : 3.2
```

Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1 ?

Karena bubble sort membandingkan data berpasangan, sehingga perulangan cukup sampai indeks sebelum terakhir agar tidak melebihi batas array.

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i ?

Karena setiap putaran i, satu data terbesar sudah berada di posisi akhir, jadi tidak perlu dibandingkan lagi.

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa **Tahap** bubble sort yang ditempuh?

Jika jumlah data 50

- Perulangan i berlangsung 49 kali
- Jumlah tahap (pass) bubble sort = 49 tahap

Karena bubble sort membutuhkan (n − 1) tahap untuk mengurutkan n data.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
    MahasiswaBerprestasi23 list = new MahasiswaBerprestasi23();

    for (int i = 0; i < list.listMhs.length; i++) {
        System.out.print(s: "NIM   : ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Nama  : ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Kelas : ");
        String kelas = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "IPK   : ");
        double ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        list.tambah(new Mahasiswa23(nim, nama, kelas, ipk));
        System.out.println();
    }

    System.out.println(x: "Data Sebelum Sorting");
    list.tampil();

    list.bubbleSort();
    System.out.println(x: "Data Setelah Sorting IPK (DESC)");
    list.tampil();
}
```

Hasilnyaa

```
NIM   : 101
Nama  : reffi
Kelas : 1a
IPK   : 3.5

NIM   : 102
Nama  : repi
Kelas : 1a
IPK   : 3.6

NIM   : 103
Nama  : rep
Kelas : 1a
IPK   : 3.7

NIM   : 104
Nama  : re
Kelas : 1a
IPK   : 3.8

NIM   : 105
Nama  : r
Kelas : 1a
IPK   : 3.9

Data Sebelum Sorting
NIM   : 101
Nama  : reffi
Kelas : 1a
IPK   : 3.5
----------------
NIM   : 102
Nama  : repi
Kelas : 1a
IPK   : 3.6
----------------
```

5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

Void SeletionSort

```
void SelectionSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        int idxmin=i;
        for(int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxmin].ipk) {
                idxmin=j;
            }
            Mahasiswa23 tmp = listMhs[idxmin];
            listMhs[idxmin]= listMhs[i];
            listMhs[i] =tmp;
        }
    }
}
```

Ganti panggilan

```
System.out.println(x: "Data Setelah Sorting IPK (DESC)");
list.SelectionSort();
list.tampil();
```

Coba jalankan kembali class MahasiswaDemo, dan amati hasilnya! Apakah kini data mahasiswa telah tampil urut menaik berdasar ipk?

```
Data Setelah Sorting IPK (DESC)
NIM   : 101
Nama  : repi
Kelas : 1a
IPK   : 3.0
----------------
NIM   : 102
Nama  : repii
Kelas : 1a
IPK   : 3.1
----------------
NIM   : 103
Nama  : repiii
Kelas : 1a
IPK   : 3.2
----------------
NIM   : 104
Nama  : rep
Kelas : 1a
IPK   : 3.3
----------------
NIM   : 105
Nama  : re
Kelas : 1a
IPK   : 3.4
----------------
```

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Proses tersebut digunakan untuk mencari elemen dengan nilai minimum (IPK terkecil) pada array sebelum dilakukan penukaran dalam algoritma selection sort.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Void InsertionSort

```
void intertionSort(){
    for(int i=1; i<listMhs.length; i++){
        Mahasiswa23 temp = listMhs[i];
        int j=i;
        while (j>0 && listMhs [j-1].ipk>temp.ipk) {
            listMhs[j]=listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j]=temp;
    }
}
```

Ganti Panggilan

```
System.out.println(x: "Data Setelah Sorting IPK (DESC)");
list.intertionSort();
list.tampil();
```

Coba jalankan kembali class MahasiswaDemo, dan amati hasilnya! Apakah kini data mahasiswa telah tampil urut menaik berdasar ipk?

```
Data Setelah Sorting IPK (DESC)
NIM   : 101
Nama  : reppi
Kelas : 1a
IPK   : 3.1
----------------
NIM   : 102
Nama  : rep
Kelas : 1a
IPK   : 3.2
----------------
NIM   : 105
Nama  : re
Kelas : 1a
IPK   : 3.2
----------------
NIM   : 104
Nama  : pi
Kelas : 1a
IPK   : 3.2
----------------
NIM   : 104
Nama  : repppii
Kelas : 1a
IPK   : 3.5
----------------
```

Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

```
void intertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa23 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
```

5.5 Latihan Praktikum

Class DataDosen23

```java
class DataDosen23 {
    Dosen23[] dataDosen = new Dosen23[10];
    int idx = 0;

    void tambah(Dosen23 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
            System.out.println(x: "----------------------");
        }
    }

    void sortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (dataDosen[j].usia < dataDosen[j - 1].usia) {
                    Dosen23 tmp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                    dataDosen[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int idxMax = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                    idxMax = j;
                }
```

Class Dosen23

```java
class Dosen23 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    Dosen23(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode          : " + kode);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia          : " + usia);
    }
}
```

Class MainDosen23

```java
import java.util.Scanner;

public class MainDosen23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never clo
        DataDosen23 data = new DataDosen23();
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\n=== MENU ===");
            System.out.println(x: "1. Tambah Data");
            System.out.println(x: "2. Tampil Data");
            System.out.println(x: "3. Sorting ASC (Termuda → Tertua)");
            System.out.println(x: "4. Sorting DSC (Tertua → Termuda)");
            System.out.println(x: "5. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Kode   : ");
                    String kd = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama   : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Jenis Kelamin (L/P): ");
                    char jk = sc.next().charAt(index: 0);
                    System.out.print(s: "Usia   : ");
                    int usia = sc.nextInt();

                    boolean jenis = (jk == 'L' || jk == 'l');

                    data.tambah(new Dosen23(kd, nama, jenis, usia));
                    break;

                case 2:
                    data.tampil();
```

Hasilnya

```
=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Termuda ? Tertua)
4. Sorting DSC (Tertua ? Termuda)
5. Keluar
Pilih: 2
Kode           : 100
Nama           : reppi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia           : 23
----------------------
Kode           : 101
Nama           : reppiii
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia           : 24
----------------------

=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Termuda ? Tertua)
4. Sorting DSC (Tertua ? Termuda)
5. Keluar
Pilih:
```